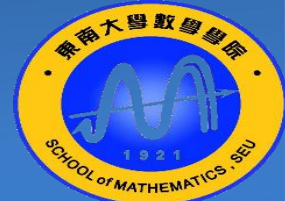


泛函极值问题





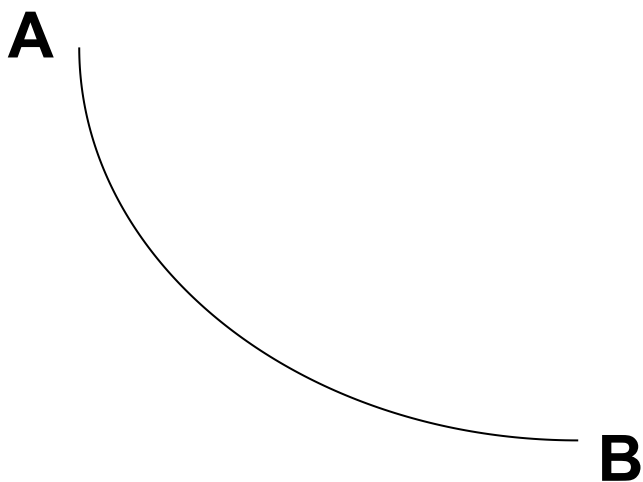
“最速降线”问题



The Brachistochrone Problem

Johann Bernoulli 1696年向全欧洲数学家挑战，提出一个难题：“设在垂直平面内有任何两点，一个质点受地心引力的作用，自较高点下滑至较低点，不计摩擦，问沿着什么曲线下滑，时间最短？”

这就是著名的“**最速降线**”问题。它的难处在于和普通的函数优化问题不同，它要求出一个未知函数（曲线），来满足所给的条件。

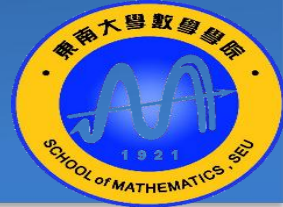


欧拉 (Euler Leonhard, 1707-1783) 和拉格朗日 (Lagrange Joseph Louis, 1736-1813) 发明了这一类问题的普遍解法，从而确立了数学的一个新分支——**变分学**。

现实中很多现象可以表达为泛函极值问题，我们称之为变分问题。求解方法通常有两种：**古典变分法**和**最优控制理论**。我们要介绍的基本属于古典变分法的范畴。



变分法(calculus of variations)基本知识

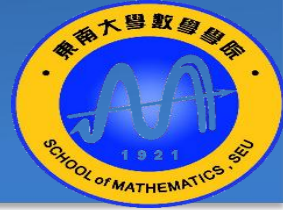


本节主要内容:

1. 泛函的定义、驻留函数
2. 变分原理与欧拉方程的推导
3. 变分原理的简单应用



可微函数的驻点与极值



自变量的增量 在自变量 x 的邻域内, 任意给定一个增量 Δx , 则相应**函数的增量**

$$\Delta f = f(x + \Delta x) - f(x) = \nabla f \cdot \Delta x + o(\|\Delta x\|)$$

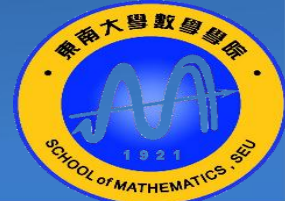
考虑 $\Delta x \rightarrow 0$, 忽略高阶项 $o(\|\Delta x\|)$, 得到**函数的微分**

$$df = \nabla f \cdot dx$$

定义 若函数 $f(x)$ 在可微点 x^* 处取得极值, 则 x^* 是函数的驻点, 即对于**任意** 方向 dx , 函数的微分

$$df = 0.$$

等价的, $\nabla f = 0$.

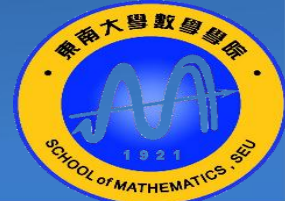


泛函 设 S 为一个函数集合, 对于每个函数 $x(t) \in S$, 都有一个实数 $J(x)$ 与之对应, 则称 J 是定义在 S 上的**泛函**, 记为 $J = J(x(t))$. $x(t)$ 称为泛函 J 的**宗量**, S 称为 J 的**容许集**.

最简泛函
$$J(x(t)) = \int_{t_1}^{t_2} F(t, x, \dot{x}) dt$$

被积式 F 称为泛函 J 的**核**或**Lagrangian**, 是定义在 $[t_1, t_2]$ 上三个**独立变量** $t, x(t), \dot{x}(t)$ 的连续可微函数.

极值, 极值函数 $\forall x(t) \in U(x^*, \varepsilon) \cap S, J(x) \geq (\leq) J(x^*)$, 则称泛函 J 在**极值函数** x^* 处取得**极小值**(**极大值**).



泛函的增量 在宗量 x 的邻域内, 泛函 $J(x)$ 的增量为 $\Delta J(x) = J(x + \delta x) - J(x)$.
其中, $x + \delta x$ 在 x 的邻域内, $x + \delta x \in S$, δx 称为**宗量 x 的变分**.

泛函的变分 $\Delta J(x)$ 中关于宗量变分 δx 的**线性主部**称为泛函的变分, 记为 δJ .

$$\delta J(x) = \left. \frac{d}{d\varepsilon} J(x + \varepsilon \delta x) \right|_{\varepsilon=0}, \quad 0 \leq \varepsilon \leq 1$$

变分的运算规则

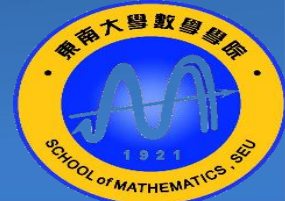
定理 若泛函 J 在 x^* 处取得极值, 则 $\delta J(x^*) = 0$.

$$(1) \quad \delta(J_1 + J_2) = \delta J_1 + \delta J_2$$

$$(2) \quad \delta(J_1 J_2) = J_1 \delta J_2 + J_2 \delta J_1$$

$$(3) \quad \delta \int_a^b J(t, x, \dot{x}) dt = \int_a^b \delta J[t, x, \dot{x}] dt$$

$$(4) \quad \delta \frac{dx}{dt} = \frac{d}{dt} \delta x$$



变分法基本引理 (Fundamental Lemma of the Calculus of Variations) 设 $f(t)$ 是区间 $[a, b]$ 上的 n 维连续函数, 如果 $\forall g(t) \in C_{[a,b]}, g(a) = g(b) = 0$, 都有 $\int_a^b f^T(t)g(t)dt = 0$, 则 $f(x) \equiv 0$.

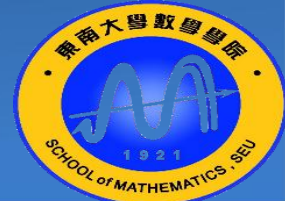
Proof. Let $\phi : [a, b] \rightarrow R$ be positive and continuous for $t \in (a, b)$ and zero at the endpoints a and b .

$$\text{Put } g(t) = \phi(t)f(t), \text{ then } \int_a^b f^T(t)g(t)dt = \int_a^b \|f(t)\|^2\phi(t)dt = 0.$$

Hence $\|f(t)\|^2\phi(t) = 0$ for all $t \in [a, b]$, then $f(t) = 0$ if $t \in (a, b)$, and then for all $t \in [a, b]$.



无约束的最简泛函极值



基本的变分法问题是研究带边界条件的无约束最简泛函极值问题：

对于泛函极值问题 (P) ：

$$\min_{x \in S} J(x(t)) = \int_{t_1}^{t_2} F(t, x(t), \dot{x}(t)) dt$$
$$x(t_1) = x_1, x(t_2) = x_2 \text{ (边界条件)}$$

$F(t, x, \dot{x})$ 在区间 $[t_1, t_2]$ 上连续可微。

通常将边界条件置于容许集中：

$$S = \{x : [t_1, t_2] \rightarrow R \mid x(\cdot) \text{ 连续且分段连续可微}, x(t_1) = x_1, x(t_2) = x_2\}$$

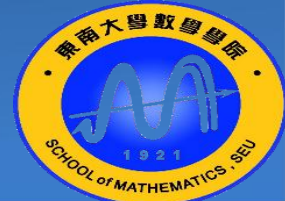
定理 对于泛函极值问题 (P) ：如果 $F(t, x, \dot{x})$ 在区间 $[t_1, t_2]$ 上连续可微，则极值函数 $x(t)$ 满足**欧拉方程**

$$F_x - \frac{d}{dt} F_{\dot{x}} = 0$$

欧拉方程的解称为泛函 J 的**驻留函数 extremals**，容许集 S 内的**极值函数**是驻留函数。



无约束的最简泛函极值



对于不带无边界条件泛函极值问题 (P') :

$$\min_{x \in S} J(x(t)) = \int_{t_1}^{t_2} F(t, x(t), \dot{x}(t)) dt$$

定理 对于泛函极值问题 (P') : 如果 $F(t, x, \dot{x})$ 在区间 $[t_1, t_2]$ 上连续可微, 则极值函数 $x(t)$ 满足**欧拉方程**

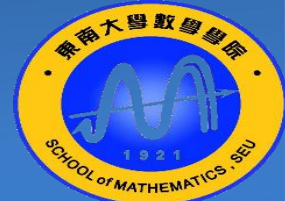
$$F_x - \frac{d}{dt} F_{\dot{x}} = 0$$

和**横截条件**

$$F_{\dot{x}}^T \delta x \Big|_{t_1}^{t_2} = 0.$$



欧拉方程



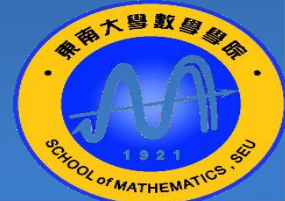
$$\begin{aligned}\delta J &= \left. \frac{d}{d\varepsilon} J(x(t) + \varepsilon \delta x(t)) \right|_{\varepsilon=0} \\&= \int_{t_1}^{t_2} \left. \frac{d}{d\varepsilon} F(t, x(t) + \varepsilon \delta x(t), \dot{x}(t) + \varepsilon \delta \dot{x}(t)) \right|_{\varepsilon=0} dt \\&= \int_{t_1}^{t_2} [F_x(t, x, \dot{x}) \delta x + F_{\dot{x}}(t, x, \dot{x}) \delta \dot{x}] dt \\&= \int_{t_1}^{t_2} F_x(t, x, \dot{x}) \delta x dt - \int_{t_1}^{t_2} \frac{d}{dt} F_{\dot{x}}(t, x, \dot{x}) \delta x dt + F_{\dot{x}} \delta x \Big|_{t_1}^{t_2} \\&= \int_{t_1}^{t_2} \left[F_x - \frac{d}{dt} F_{\dot{x}} \right] \delta x dt + F_{\dot{x}} \delta x \Big|_{t_1}^{t_2} \\&= 0\end{aligned}$$

根据变分法的基本引理以及边界条件

$$\delta x \in C^{(1)}[t_1, t_2], \delta x(t_1) = \delta x(t_2) = 0$$

可得该泛函取极值的必要条件:

欧拉方程: $F_x - \frac{d}{dt} F_{\dot{x}} = 0.$



推广：向量值函数 $x(t) = (x_1(t), x_2(t), \dots, x_n(t))$ 的**最简泛函** $J(x(t)) = \int_{t_1}^{t_2} F(t, x, \dot{x})dt$ 的欧拉方程组为：

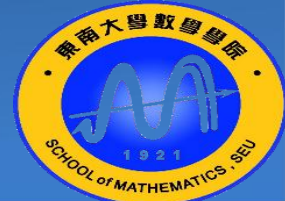
$$F_{x_i} - \frac{d}{dt}F_{\dot{x}_i} = 0, i = 1 \sim n$$

梯度形式为

$$\nabla_x F - \frac{d}{dt}\nabla_{\dot{x}} F = 0$$

例 1. 泛函 $J(x(t), y(t)) = \int_{t_1}^{t_2} F(t, x(t), y(t), \dot{x}(t), \dot{y}(t))dt$ 的欧拉方程组为

$$\begin{cases} F_x - \frac{d}{dt}F_{\dot{x}} = 0 \\ F_y - \frac{d}{dt}F_{\dot{y}} = 0 \end{cases}$$



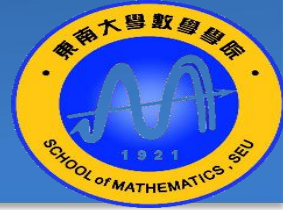
泛函极值与函数极值的比较

表 1: 泛函极值与函数极值的比较

	泛函	函数
自变量	宗量 $x(t)$	自变量 x
极值点	极值函数 $x^*(t)$	极值点 x^*
自变量增量	δx	Δx
因变量增量	$\Delta J = J(x) - J(x^*)$	$\Delta f = f(x) - f(x^*)$
因变量增量的线性主部	$\delta J(x) = \left. \frac{d}{d\varepsilon} J(x + \varepsilon \delta x) \right _{\varepsilon=0}$	$df = \langle \nabla f(x^*), dx \rangle$
无约束极值的必要条件 1	$\delta J(x^*) = 0$	$df(x^*) = 0$
无约束极值的必要条件 2	$F_x - \frac{d}{dt} F_{\dot{x}} = 0$	$\nabla f(x^*) = 0$
Hamilton/Lagrange 函数	$H = F + \lambda^T G$	$L = f + \lambda^T g$
条件极值的必要条件	$H_x - \frac{d}{dt} H_{\dot{x}} = 0$	$\nabla L = 0$



条件泛函极值问题



等周问题是变分法中的经典问题，研究在**积分等式约束条件**下寻找使某个泛函取极值的函数。

等周问题数学模型：

$$\min J(x(t)) = \int_{t_1}^{t_2} F(t, x(t), \dot{x}(t)) dt \quad (\text{目标泛函})$$

$$s.t. \quad J_1(x(t)) = \int_{t_1}^{t_2} G(t, x(t), \dot{x}(t)) dt = C \quad (\text{等周条件})$$

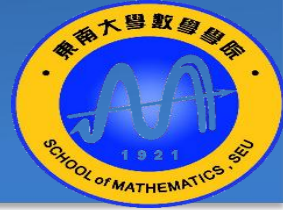
$$x(t_1) = x_1, x(t_2) = x_2 \quad (\text{边界条件})$$

类似于多元函数的条件极值问题，等周问题可以通过拉格朗日乘数法转化为无约束变分问题：

利用 Lagrange 乘子法构造新的最简泛函： $R(x(t)) = J(x(t)) + \lambda^T (J_1(x(t)) - C) = \int_{t_1}^{t_2} H(t, x(t), \dot{x}(t)) dt - \lambda^T C$ ，泛函 $R(x(t))$ 的核是 **Hamilton 函数** $H = F + \lambda^T G$ 。

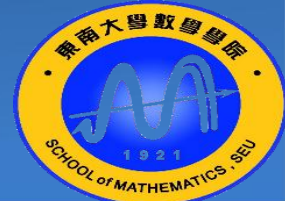


条件泛函极值问题



定理 设 $x(t)$ 是等周问题 (F, G) 的极值函数, 则必存在 Lagrange 乘子 λ , 使得 $x(t)$ 是以 Hamilton/Lagrange 函数 $H = F + \lambda^T G$ 为核的新泛函 $R(x(t))$ 的驻留函数. 则模型可以转化为无条件泛函极值问题.

$$\begin{cases} H_x - \frac{d}{dt}H_{\dot{x}} = 0 & \text{(欧拉方程)} \\ J_1(x(t)) = \int_{t_1}^{t_2} G(t, x(t), \dot{x}(t))dt = C & \text{(等周条件)} \\ x(t_1) = x_1, x(t_2) = x_2 & \text{(边界条件)} \end{cases}$$



例 1. **经典等周问题 (Isoperimetric Problem)** 问题: 在平面上, 所有长度为 L 的闭合曲线中, 求所围面积 A 最大时的曲线形状。

解: 取容许函数集 $S = \{X(t) = (x(t), y(t)) | X \in C_{[t_1, t_2]}^{(1)}\}$.

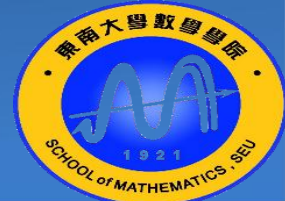
$$\max J(x(t), y(t)) = \int_{t_1}^{t_2} \frac{1}{2}(x\dot{y} - \dot{x}y)dt \quad (\text{目标泛函})$$

$$s.t. J_1(x(t), y(t)) = \int_{t_1}^{t_2} \sqrt{\dot{x}^2 + \dot{y}^2}dt = L \quad (\text{等周条件})$$

$$x(t_1) = x(t_2), y(t_1) = y(t_2) \quad (\text{边界条件})$$

构造 Hamilton 函数: $H = F + \lambda G = \frac{1}{2}(x\dot{y} - \dot{x}y) + \lambda\sqrt{\dot{x}^2 + \dot{y}^2}$

$$\text{欧拉方程组为} \begin{cases} H_x - \frac{d}{dt}H_{\dot{x}} \equiv 0 \\ H_y - \frac{d}{dt}H_{\dot{y}} \equiv 0 \end{cases}$$



$$\begin{cases} \dot{y} - \lambda \frac{d}{dt} \frac{\dot{x}}{\sqrt{\dot{x}^2 + \dot{y}^2}} = 0 \\ -\dot{x} - \lambda \frac{d}{dt} \frac{\dot{y}}{\sqrt{\dot{x}^2 + \dot{y}^2}} = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} y - y_0 = \lambda \frac{\dot{x}}{\sqrt{\dot{x}^2 + \dot{y}^2}} \\ x - x_0 = -\lambda \frac{\dot{y}}{\sqrt{\dot{x}^2 + \dot{y}^2}} \end{cases}$$

$$\Rightarrow (x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 = \lambda^2$$

驻留函数对应曲线为圆

考虑等周条件: $\int_{t_1}^{t_2} \sqrt{\dot{x}^2 + \dot{y}^2} dt = L$

$$\Rightarrow (x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 = \left(\frac{L}{2\pi} \right)^2$$

极值函数对应曲线

$$\max A = \frac{L^2}{4\pi}$$